UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: Facultad de Ciencias, Ensenada

2. Programa Educativo: Licenciatura en Ciencia de Datos

3. Plan de Estudios: 2022-2

4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Bases de Datos

5. Clave: 41475

6. HC: 02 **HT:** 01 **HL:** 02 **HPC:** 00 **HCL:** 00 **HE:** 02 **CR:** 07

7. Etapa de Formación a la que Pertenece: Disciplinaria

8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje: Obligatoria

9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje: Ninguno

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
REGISTRADO
24 FEBRERO 2022
REGISTRADO
COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Equipo de diseño de PUA
Omar Álvarez Xochihua

Vo.Bo. de subdirector(es) de Unidad(es) Académica(s)
Priscilla Elizabeth Iglesias Vázquez

Fecha: 12 de marzo de 2022

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

El propósito general de la asignatura es proporcionar al estudiante los conocimientos y herramientas necesarias para analizar, estructurar, almacenar y automatizar el manejo de información de cualquier tipo de empresa o institución, a través de técnicas de modelado y herramientas que permitan la gestión de bancos de datos estructurados, considerando el volumen y diversidad de formatos con que se cuenta en la actualidad.

Esta asignatura se ubica en la etapa disciplinaria, es de carácter obligatorio, es la base para la construcción de aplicaciones que involucran el almacenamiento de los datos y pertenece al área de conocimiento Base de Datos.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Desarrollar sistemas de base de datos, utilizando técnicas de modelado actuales y herramientas para su desarrollo y gestión que satisfagan necesidades de manejo de información específicas de una organización, con disciplina y responsabilidad

IV. EVIDENCIA(S) DE APRENDIZAJE

Desarrolla un sistema de base de datos, aplicando estándares de modelado relacional y lenguajes de programación de actualidad, para dar solución a problemas reales de manejo de información, la cual deberá contener la documentación formal de las soluciones desarrolladas

V. DESARROLLO POR UNIDADES
UNIDAD I. Fundamentación de las Bases de Datos

Competencia:
Estudiar los elementos que intervienen en el ambiente de bases de datos, definiendo sus principales elementos, características y aplicaciones, que permitan identificar el tipo de entornos que tienen que ser automatizados actualmente, con una actitud crítica y analítica.

Contenido: **Duración:** 2 horas

1.1 Conceptos básicos de bases de datos
1.2 Elementos y roles que intervienen en los sistemas de bases de datos
1.3 Tipos y formatos de datos
1.4 Retos actuales en el manejo de bases de datos
1.5 Sistemas manejadores de bases de datos

UNIDAD II. Modelos de bases de datos
Competencia: Elaborar un panorama de proyecto, mediante la selección de un proyecto de un entorno real, el uso de técnicas de levantamiento de requerimientos, y estimación de tiempos y costos, para definir y validar vialidad de automatización de un proceso de propósito general, con una actitud honesta, analítica y propositiva
Contenido: **Duración:** 3 horas 2.1 Modelo jerárquico 2.2 Modelo de redes 2.3 Modelo relacional 2.4 Modelo orientado a objetos 2.5 Modelos no convencionales (multidimensionales, deductivos, transaccionales)

UNIDAD III. Diseño de bases de datos relacionales
Competencia: Diseñar estructuras de bases de datos, mediante la utilización del modelo relacional, para permitir la representación de la información manipulada en un sistema de cómputo, con una actitud analítica y organizada.
Contenido: **Duración:** 10 horas 3.1 Modelo relacional 3.1.1 Estructura de una base de datos relacional 3.1.2 Operaciones relacionales: selección, proyección, reunión, unión e intersección 3.2 Lenguaje de consulta estructurada (SQL): creación, consulta, edición, borrado 3.3 Diseño de bases de datos relacionales 3.3.1. Modelo Entidad-Relación 3.3.2 Técnicas de normalización: 1ª. 2ª y 3ª forma normal 3.3.3 Técnicas de normalización multivaluada: 4ª y 5ª forma normal

UNIDAD IV. Sistemas manejadores de bases de datos
Competencia: Seleccionar un manejador de bases de datos, con base en la evaluación de sus características, que permita implementar el ambiente adecuado de manipulación de información, con una actitud sistemática y analítica.
Contenido: **Duración:** 3 horas 4.1 Introducción a los Sistemas Manejadores de Bases de Datos 4.2 Tipos de Manejadores de Bases de Datos y criterios de selección 4.3 Administración básica de un Manejador de Bases de Datos

UNIDAD V. Ambientes de implementación de bases de datos
Competencia: Evaluar el producto de software generado, mediante la elaboración de un plan de pruebas que incluya revisiones en el ambiente de desarrollo y el entorno real de operación de una manera controlada, para identificar elementos críticos que impidan el buen funcionamiento del sistema construido, con una actitud honesta, crítica y responsable.
Contenido: **Duración:** 4 horas 5.1 Lenguajes de programación para bases de datos 5.2 Arquitecturas de Software (Frameworks) para implementación de bases de datos

UNIDAD VI. Implementación de un sistema de base de datos.
Competencia: Aplicar los conceptos y herramientas avanzadas de diseño y programación de bases de datos, mediante la integración de elementos y técnicas para la solución de un problema de manipulación de datos de la vida real, a través de la implementación de un sistema de bases de datos, con una actitud analítica, colaborativa y creativa.
Contenido: **Duración:** 10 horas 6.1 Análisis y diseño de la aplicación 6.2 Implementación del diseño en un manejador específico: Oracle, Informix, MySQL, Postgres 6.3 Implementación del diseño de la aplicación mediante un lenguaje o Framework actual 6.4 Implementación de casos de prueba comunes en bases de datos

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER				
No.	**Nombre de la Práctica**	**Procedimiento**	**Recursos de Apoyo**	**Duración**
UNIDAD II				
1	Modelado relacional	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Analiza las características del modelo relacional. 3. Practica profundamente el diseño de bases de datos mediante el modelo relacional, abarcando sus diferentes variantes. 4. Presenta soluciones a ejemplos que aborden las diversas variantes que presenta el modelo relacional, como lo son las relaciones con más de dos entidades y relaciones con una misma entidad, así como relaciones con datos derivados de esta.	• Computadora. • Internet. • Material bibliográfico. • Múltiples ejercicios de modelado sobre situaciones reales de automatización, a realizar en el salón de clases.	8 horas
UNIDAD III				
2	Normalización	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Aplica todas las técnicas de normalización, e identifique y elimine problemas de redundancia en un diseño de bases de datos relacional. 3. Realiza una serie de ejercicios sobre los diseños obtenidos en las prácticas anteriores y se detecten problemas de redundancia, apoyados de las	• Computadora. • Internet. • Material bibliográfico. • Múltiples ejercicios de normalización sobre situaciones reales de automatización, a realizar en el salón de clases.	8 horas

		técnicas de normalización. 4. Realiza múltiples ejercicios de normalización sobre nuevas situaciones reales de automatización, a realizar en el salón de clases. 5. Presente al maestro los ejercicios realizados.		

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO

No.	Nombre de la Práctica	Procedimiento	Recursos de Apoyo	Duración
UNIDAD III				
1	Programación con SQL	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Aprende y practica el lenguaje de consulta estructurada (SQL) nivel básico y avanzado. 3. Realiza una serie de ejercicios que comprendan todas las variantes básicas que ofrece SQL, como lo es: consultas simples, edición (altas, bajas y modificaciones de datos), funciones, manejo de datos tipo fecha y hora, creación de bases de datos y tablas, entre otros. 4. Realiza una serie de ejercicios que comprendan todas las variantes básicas que ofrece SQL, como lo es: consultas a múltiples tablas, con todas sus variantes (sub_consultas, uniones, intersecciones y exclusiones), entre otros. 5. Presente al maestro los ejercicios realizados.	• Computadora. • Internet. • Material bibliográfico. • Acceso a uno o más Manejadores de Bases de Datos. • Múltiples ejercicios donde se utilicen las diversas sentencias de SQL	10 horas.
UNIDAD IV				
2	Ejercicios de programación	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Realiza una serie de ejercicios donde desarrolle pequeñas aplicaciones que accedan a un Manejador de Bases de Datos, mediante algún	• Computadora. • Internet. • Material bibliográfico. • Acceso a uno o más Manejadores de Bases de Datos. • Lenguaje de desarrollo de	12 horas

		lenguaje de desarrollo de vanguardia. 3. Realiza una serie de ejercicios que implementen las funciones básicas de un sistema de bases de datos: inserción, modificación, eliminación y consultas. 4. Presente al maestro los ejercicios realizados.	vanguardia.	
UNIDAD VI				
3	Proyecto de base de datos	5. Atiende las orientaciones del docente. 6. Identifica un sistema de bases de datos a desarrollar, y aplicar las técnicas vistas en clase y en otros cursos para llevar a cabo su desarrollo: definición de requerimientos, análisis y diseño del sistema, prototipo, desarrollo, pruebas y documentación 7. Aplica lo visto en prácticas previas mediante el desarrollo de un proyecto donde se implementen técnicas y herramientas vistas en clase. 8. Muestra el ambiente de desarrollo completamente configurado al profesor.	• Computadora. • Internet. • Material bibliográfico. • Acceso a uno o más Manejadores de Bases de Datos. • Lenguaje de desarrollo de vanguardia.	10 horas

VII. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos académicos, derechos y obligaciones docente-alumno.

Estrategia de enseñanza (docente):

- Método de proyectos
- Aprendizaje basado en problemas
- Técnica expositiva
- Instrucción guiada

Estrategia de aprendizaje (alumno):

- Investigación documental
- Trabajo en equipo
- Exposiciones
- Proyecto

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:

Criterios de acreditación

- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente.
- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

- Evaluaciones parciales…….20%
- Tareas/prácticas…….. 30%
- Proyecto final…….…… 50 %

  Total…….…….. 100%

IX. REFERENCIAS	
Básicas	**Complementarias**
Cushman, P. K. & Mata-Toledo, R. A. (2018). *Fundamentals of relational databases.* Schaum´s Outlines. Hernández, M. J. (2020). *Database design for mere mortals: 25th anniversary edition (4th ed.).* Adisson-Wesley Professional. Lemahieu, W., Vanden Broucke, S., & Baesens, B. (2018). *Principles of Database Management: The Practical Guide to Storing, Managing and Analyzing Big and Small Data.* Cambridge: Cambridge University Press. Romero, B. L. (2021). *El libro práctico de bases de datos.* Publicación independiente. Viescas, J. & Hernandez M.J. (2014). *SQL queries for mere mortals: a hands-on guide to data manipulation in SQL*. Third Edition. Adisson-Wesley. [Clásica] Zea Ordóñez M. P., Molina Ríos J. R. y Redrován Castillo F. F. (2017). *Administracion de Bases de Datos con PostgreSQL*. Editorial Área de Innovación y Desarrollo, S.L https://www.3ciencias.com/wp-content/uploads/2017/04/Administraci%C3%B3n-bases-de-datos.pdf .	Silberschatz A., Korth H. y Sudarshan S. (2017). *Fundamentos de bases de datos (6ta. ed.).* McGraw-Hill Interamericana. Elmasri, R., y Navathe, S. (2016). *Fundamentals of database systems.* Londres: Pearson. [Clásica]

X. PERFIL DEL DOCENTE
Licenciatura en Ciencia de Datos o área afín; preferentemente con estudios de posgrado y dos años de experiencia de práctica docente, con amplio dominio de los contenidos temáticos, proporcionando al estudiante las herramientas, técnicas, habilidades, destrezas, y aptitudes en la construcción de un conocimiento sólido.